MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Funkcje (2)

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Dziedziną funkcji $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+3}}{x-2}$ jest zbiór

A. $[-3,+\infty)$ **B.** $(-3,2)\cup(2,+\infty)$ **C.** $[-3,2)\cup(2,+\infty)$ **D.** $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

Zadanie 2. (0–1)

Zbiorem wszystkich miejsc zerowych funkcji $f(x)=\dfrac{(x^2-4)(x+1)}{x-2}$ jest zbiór

A. $\{-2,-1\}$ **B.** $\{-2,-1,2\}$ **C.** $\{-1\}$ **D.** $\{-1,2\}$

Zadanie 3. (0–1)

Wykres funkcji g otrzymano z wykresu funkcji $f(x)=2^x$ przez przesunięcie o 3 jednostki w lewo i o 1 jednostkę w górę. Funkcja g jest określona wzorem

A. $g(x)=2^{x-3}+1$ **B.** $g(x)=2^{x+3}+1$ **C.** $g(x)=2^{x+3}-1$ **D.** $g(x)=2^{x-3}-1$

Zadanie 4. (0–1)

Wykres funkcji $f(x)=\dfrac{k}{x}$ przechodzi przez punkt $(-2,6)$. Wartość $f(3)$ jest równa

A. $\frac{4}{3}$ **B.** -1 **C.** 4 **D.** -4

Zadanie 5. (0–1)

Pewną ścianę 6 robotników buduje w ciągu 10 dni. Zakładamy, że wszyscy robotnicy pracują z jednakową wydajnością. Tę samą ścianę 4 robotników zbuduje w ciągu

A. 8 dni. **B.** 12 dni. **C.** 15 dni. **D.** 20 dni.

Zadanie 6. (0–1)

Funkcja wykładnicza $f(x)=(a-2)^x$ jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy

A. $a\in(2,3)$ **B.** $a\in(3,+\infty)$ **C.** $a\in(0,1)$ **D.** $a\in(-\infty,3)$

Zadanie 7. (0–1)

Wykres funkcji wykładniczej $f(x)=a^x$ przechodzi przez punkt $(-2,9)$. Podstawa a jest równa

A. $\frac{1}{9}$ **B.** 3 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{3}$

Zadanie 8. (0–1)

Dziedziną funkcji $f(x)=\log_3(5-2x)$ jest przedział

A. $\left(-\infty,-\frac{5}{2}\right)$ **B.** $\left(-\infty,\frac{5}{2}\right)$ **C.** $\left(\frac{5}{2},+\infty\right)$ **D.** $\left(-\frac{5}{2},+\infty\right)$

Zadanie 9. (0–1)

Asymptotami wykresu funkcji $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ są proste o równaniach

A. $x=3$ oraz $y=2$ **B.** $x=-3$ oraz $y=2$ **C.** $x=3$ oraz $y=1$ **D.** $x=2$ oraz $y=3$

Zadanie 10. (0–1)

Wykres funkcji $g(x)=\dfrac{3}{x-1}+2$ powstał z wykresu funkcji $f(x)=\dfrac{3}{x}$ przez przesunięcie o wektor

A. $[-1,2]$ **B.** $[1,-2]$ **C.** $[1,2]$ **D.** $[-1,-2]$

Zadanie 11. (0–1)

Rozwiązaniem równania $5^{x+1} = \frac{1}{25}$ jest liczba

A. -1 **B.** -3 **C.** 1 **D.** 3

Zadanie 12. (0–1)

Rozwiązaniem równania $\log_3(2x-1) = 2$ jest liczba

A. 2 **B.** $\frac{9}{2}$ **C.** 8 **D.** 5

Zadanie 13. (0–3)

Wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funkcji $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}$.

Zadanie 14. (0–2)

Zapisz wzór funkcji $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ w postaci $f(x) = \frac{a}{x-p} + q$ i podaj równania asymptot jej wykresu.

Zadanie 15. (0–3)

Rozwiąż równanie $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Zadanie 16. (0–3)

Rozwiąż równanie $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$.

Zadanie 17. (0–3)

Wykres funkcji $f(x) = \frac{k}{x}$ przechodzi przez punkt $A = (-3, 4)$. Wyznacz liczbę k, sprawdź, czy punkt $B = (6, -2)$ należy do wykresu funkcji f, i rozwiąż nierówność $f(x) > 3$.

Odpowiedzi: Funkcje (2)

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	C	A	B	D	C	A	D	B	A	C	B	D

Zadania otwarte

13. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$**, miejsce zerowe:** $x = 3$**.** Mianownik $x^2 - 4$ jest równy 0 dla $x = \pm 2$. Licznik: $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$ ma pierwiastki 3 i -2, ale -2 nie należy do dziedziny.

14. $f(x) = \dfrac{-7}{x+2} + 3$**; asymptoty:** $x = -2$ **oraz** $y = 3$**.** $\dfrac{3x-1}{x+2} = \dfrac{3(x+2)-7}{x+2} = 3 - \dfrac{7}{x+2}$.

15. $x = 0$ **lub** $x = 1$**.** Podstawienie $t = 3^x > 0$ daje $t^2 - 4t + 3 = 0$, czyli $t = 1$ lub $t = 3$. Stąd $3^x = 1$ albo $3^x = 3$.

16. $x = 3$**.** Dziedzina: $x > 1$. Równanie ma postać $\log_2\big((x+1)(x-1)\big) = 3$, więc $x^2 - 1 = 8$, $x = 3$ lub $x = -3$; liczba -3 nie należy do dziedziny.

17. $k = -12$**; punkt** B **należy do wykresu;** $x \in (-4, 0)$**.** Z $4 = \frac{k}{-3}$ mamy $k = -12$. Dla B: $f(6) = \frac{-12}{6} = -2$. Dla $x > 0$ funkcja jest ujemna, więc nierówność $-\frac{12}{x} > 3$ nie ma tam rozwiązań; dla $x < 0$ mnożenie przez x zmienia zwrot: $-12 < 3x$, czyli $x > -4$.